KUROGANE DIGITAL · HOMELAB

Журнал лабы Kurogane Digital 黒鉄

31 октября 2026 | @D1nklage | обновлено 12 ноября 2026

Обзор

Лаба воспроизводит ИТ-инфраструктуру вымышленной игровой студии Kurogane Digital на Hyper-V: два контроллера домена, файловый сервер с центром сертификации и печатью, почтовый сервер Exchange, Linux-сервер приложений с Docker и рабочие станции по отделам. Цель — практика администрирования AD, DNS, DHCP, групповых политик, файловых служб, Exchange, PKI, Linux и Service Desk для портфолио и резюме.

Легенда. Kurogane Digital (黒鉄, «чёрная сталь») — дочерняя студия мегакорпорации, около 20 сотрудников в семи отделах: Dev, Design, Art, QA, Management, Finance, IT. Игра делается под NDA, поэтому в инфраструктуре строгое разграничение доступа, запрет USB у отделов с ассетами и баннер при входе.

Хост. 32 ГБ ОЗУ (16x2 6000CL30), 8 ядер / 16 потоков R7 9800X3D, Hyper-V, всё хозяйство в `C:\Lab\Kurogane` (ISO, Gold, VMs, Exports, Repo). Серверы развёрнуты из золотого образа Windows Server 2025 (sysprep), клиенты — Windows 11 Enterprise LTSC 2024.

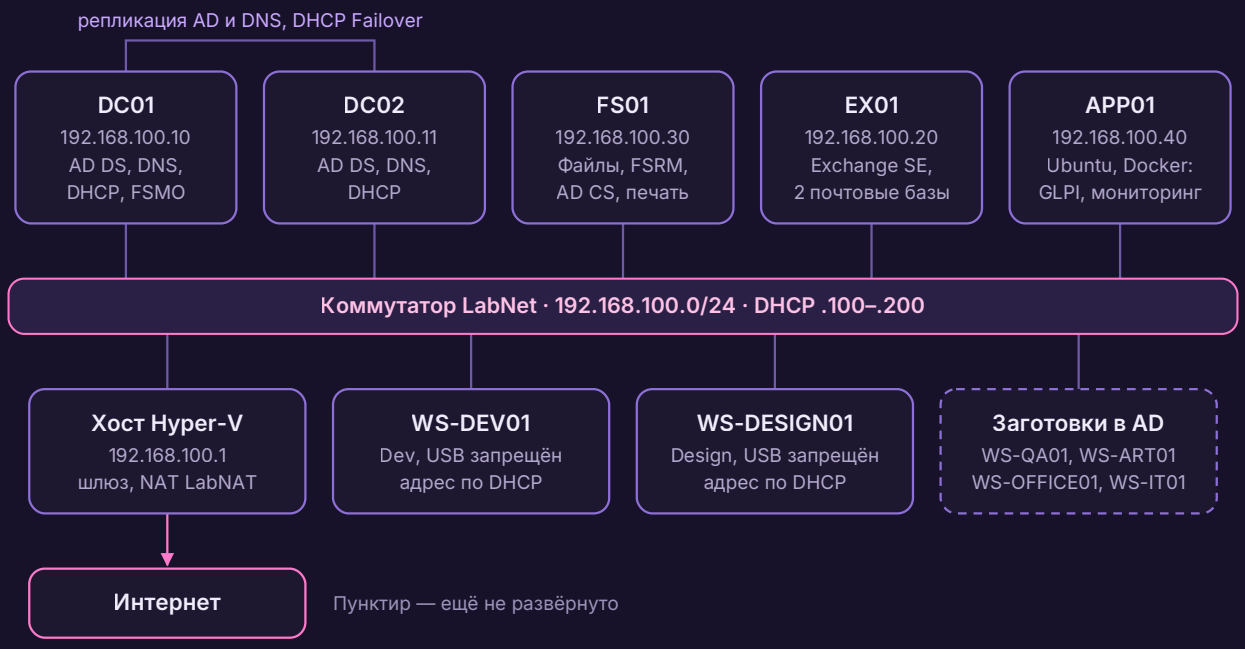
Сеть. Внутренний коммутатор `LabNet`, подсеть 192.168.100.0/24, шлюз — хост 192.168.100.1 с NAT `LabNAT`. Статические адреса серверов до .99, DHCP-область `HQ-Clients` — .100–.200.

Лес. `corp.kurogane.test`, NetBIOS `KUROGANE`, функциональный уровень Windows Server 2016, сайт `HQ`. **Почта и логины** — `kurogane-digital.ru`: почтовый домен по умолчанию и UPN-суффикс пользователей (вход как `k.tatsumi@kurogane-digital.ru`). Первоначальный `kurogane.test` пришлось заменить — Exchange не доставляет почту на зарезервированную зону `.test`.

Машина	Роль	IP	vCPU / ОЗУ	Диски	Состояние
DC01	AD DS, DNS, DHCP (активный), все роли FSMO, GC	192.168.100.10	2 / 1–4 ГБ, динамич.	C: 60 ГБ	работает
DC02	AD DS, DNS, DHCP Failover (ждущий), GC	192.168.100.11	2 / 1–4 ГБ, динамич.	C: 60 ГБ	работает
FS01	Файловый сервер, FSRM, теневые копии, центр сертификации Kurogane-Root-CA (после установки AD CS сервер нельзя переименовать), сервер печати (KG-Office, KG-Color)	192.168.100.30	2 / 1–4 ГБ, динамич.	C: 60 ГБ, D: Data 100 ГБ, B: Backup 200 ГБ (динамический)	работает
EX01	Exchange Server SE	192.168.100.20	4 / 12 ГБ, статич.	C: 100 ГБ; D:, E:, L: по 20 ГБ, фиксированные	Exchange SE RTM + SU11 (пробная версия), базы DB-Staff и DB-Management

Машина	Роль	IP	vCPU / ОЗУ	Диски	Состояние
APP01	Сервер приложений, Ubuntu Server 26.04.1 LTS в домене (SSSD); Docker: GLPI 12 + MariaDB за обратным прокси nginx (helpdesk.kurogane-digital.ru); портал intranet.kurogane-digital.ru; мониторинг Prometheus + Grafana + Alertmanager (grafana.kurogane-digital.ru) и Zabbix 8.0 + PostgreSQL (zabbix.kurogane-digital.ru)	192.168.100.40	5 ГБ, статическая	40 ГБ (динамический), LVM: / 37 ГБ	работает
WS-DEV01	ПК программистов	DHCP	2 / 1–4 ГБ, динамич. (при запуске 2 ГБ)	C: 80 ГБ	в домене
WS-DESIGN01	ПК геймдизайнеров	DHCP	2 / 1–4 ГБ, динамич. (при запуске 2 ГБ)	C: 80 ГБ	в домене
WS-QA01, WS-ART01, WS-OFFICE01, WS-IT01	Стенд QA, ПК Art, Office, IT	DHCP	—	—	учётки созданы в AD, ВМ не развёрнуты

Вся лаба в изолированной сети LabNet, наружу — только через NAT хоста



Контроллеры домена реплицируются между собой и вместе раздают адреса; единственный выход наружу — через хост. Сервисы APP01 открываются по DNS-именам (helpdesk, intranet и grafana.kurogane-digital.ru) через обратный прокси nginx; мониторинг опрашивает все серверы и шлёт тревоги письмом через EX01.

Что сделано

С 28.10 по 12.11 поднята вся доменная часть: два DC с репликацией, отказоустойчивый DHCP, файловый сервер по модели AGDLP и 16 групповых политик. Exchange SE установлен и обновлён до SU11; почта

настроена (ящики, общие ящики, ресурсы, рассылки); сертификаты выдаёт собственный центр AD CS; бэкапы всех серверов настроены и проверены восстановлением; принтеры раздаёт сервер печати на FS01 через GPO; Linux-сервер APP01 в домене, на нём в Docker работает Service Desk GLPI со входом из AD, HTTPS и заявками по почте, а также портал сотрудников; мониторинг на Prometheus и Grafana следит за всеми серверами и отправляет тревоги на почту через Exchange, а рядом для сравнения работает Zabbix с агентами через GPO и авторегистрацией.

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
12.11.2026	Zabbix, часть 2: свой шаблон для DC и пороги	Шаблон Kurogane AD DC (YAML, импорт файлом): DNS отвечает на SOA зоны домена и есть SRV-запись поиска DC (net.dns), LDAP 389 отвечает (net.tcp.service), Kerberos 88 принимает подключения, расхождение времени (Computed Time Offset, предобработка мкс → с), очередь репликации AD; таблица значений Up/Down, пороги в макросах {$DC.TIME.OFFSET.MAX} и {$DC.REPL.PENDING.MAX}. Подключён к DC01 и DC02 и в действие авторегистрации для DC. DC02 сам зарегистрировался по обновлённым действиям (обёртка, без Discovered hosts). В обёртке Kurogane Windows server переопределён {$AGENT.NODATA_TIMEOUT} = 5m (вместо 30m). Оба шаблона выгружены в YAML для репозитория	Импорт без ошибок; на DC01 и DC02 четыре проверки Up, время 56–66 мс, очередь 0. Остановка DNS на DC02: через \~3 минуты две проблемы High (SOA и SRV), после запуска — RESOLVED; стандартной проблемы «DNS is not running» не было — обнаружение служб на новом DC02 ещё не прошло, а явные проверки работают с первой минуты. Prometheus при этом поднял ServiceDown dc02/DNS. На DC01 проблема InventorySvc закрылась после обнаружения с новым макросом. Обе системы нашли нехватку места на B: у FS01 (см. проблемы) и обе погасли после исправления. Письма о проблемах при выключенном EX01 не уходят (красные иконки в Actions) — о падении почтового сервера нельзя сообщить по почте

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
11.11.2026	Zabbix, часть 1: сервер, агенты, авторегистрация, почта	APP01 переведён на статические 5 ГБ. Стек /opt/zabbix: Zabbix 8.0.0 LTS (образы alpine-8.0.0) и PostgreSQL 17.11 (версии закреплены, пароль базы в .env 600, healthcheck, сервер стартует после готовой базы); порт 10051 опубликован только на 192.168.100.40, веб — zabbix.kurogane-digital.ru через обратный прокси (сертификат KuroganeWebServer). В контейнер сервера переданы хранилище сертификатов и /etc/localtime APP01 (только чтение). Агент 2 на APP01 из репозитория Zabbix (Server = подсеть Docker-сети zabbix, свои параметры в zabbix_agent2.d/kurogane.conf), встроенный узел «Zabbix server» превращён в APP01 с шаблоном Linux active. Windows: Install-ZabbixAgent.ps1 в GPO C_SRV_Monitoring ставит агент 2 8.0.0 из \\FS01\Software$ с HOSTMETADATA по роли (windows-dc / windows-fs / windows-exchange) и SKIP=fw; правило брандмауэра TCP 10050 только с APP01. Группы Kurogane/Windows, Domain controllers, File servers, Exchange и Linux (APP01, плюс стандартная Zabbix servers); три действия авторегистрации (группы + Windows by Zabbix agent active, для Exchange ещё Microsoft Exchange Server 2016 by Zabbix agent active). Почта: способ Email через EX01 (587, STARTTLS с проверкой сертификата и имени, svc_monitoring, простой текст), медиа у Admin, действие Report problems включено с условием Trigger severity ≥ Average. Свой шаблон-обёртка Kurogane Windows server (группа Templates/Kurogane): внутри — Windows by Zabbix agent active, макрос {$SERVICE.NAME.NOT_MATCHES} переопределён (исходный список + InventorySvc, которую Server 2025 останавливает сам); стандартный шаблон не изменялся, правки переживут обновление Zabbix. DC01, FS01, EX01 переключены через Mass update: Unlink без Clear (элементы и история остались), затем Link обёртки — элементы с теми же ключами присоединились к шаблону. Действия авторегистрации подключают обёртку и убирают узел из Discovered hosts; для Exchange — пассивный шаблон Microsoft Exchange Server 2016 by Zabbix agent	Агент APP01: Active agent availability — available, ZBX зелёный. DC01 (вручную запущенный сценарий — [new]) и FS01 (после перезагрузки, из GPO) сами появились в нужных группах с шаблоном; интерфейс — настоящий IP агента. Тестовое письмо Zabbix пришло. Остановка Spooler на FS01: проблема Average через \~3 минуты, письма Problem и Resolved от Zabbix и FIRING/RESOLVED от Alertmanager — обе системы заметили одну поломку; письмо о решении от Zabbix пришло раньше (действие срабатывает по событию, Alertmanager ждёт такта группы). EX01 с двумя шаблонами: 98 элементов, у всех 16 элементов Exchange есть данные, ZBX зелёный (пассивные проверки проходят через правило брандмауэра из GPO). У DC01, FS01, EX01 в списке узлов — Kurogane Windows server (Windows by Zabbix agent active)

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
10.11.2026	Мониторинг, часть 2: Alertmanager и тревоги на почту	Alertmanager 0.31.1 в том же compose (сеть monitoring, наружу не опубликован, история в томе alertmanager_data); в prometheus.yml блок alerting → alertmanager:9093. Письма идут через EX01: mail.kurogane-digital.ru:587, STARTTLS обязателен (доверие к Kurogane-Root-CA — системное хранилище сертификатов APP01, смонтировано только для чтения), вход под svc_monitoring, отправитель monitoring@kurogane-digital.ru (ящик «Kurogane Monitoring», скрыт из адресной книги). Пароль не в конфиге, а в файле smtp_password: владелец 65534 (nobody, от него работает контейнер), права 400. Маршрут: всё на r.iwasaki, группировка по alertname + instance, group_wait 30 с, group_interval 5 мин, повтор 4 ч, письма о восстановлении (send_resolved). Подавление: DiskSpaceCritical гасит DiskSpaceLow для того же тома. Для плановых отключений — тишина: amtool silence add instance=dc02 --duration=12h. Кластерный режим (gossip, порт 9094) выключен флагом --cluster.listen-address= — экземпляр один	Prometheus видит http://alertmanager:9093/api/v2/alerts; в Alertmanager TargetDown dc02 active. Письмо [FIRING:1] TargetDown dc02 пришло r.iwasaki в 15:30 с метками и русским описанием; после включения DC02 — зелёное [RESOLVED] в 15:39. Ошибок smtp/notify в журнале контейнера нет
09.11.2026	Мониторинг, часть 1: Prometheus, Grafana, тревоги	Стек /opt/monitoring: Prometheus 3.13.5 (LTS; история 30 дней, не больше 5 ГБ; reload без перезапуска), node_exporter 1.11.1 в сети хоста на 172.17.0.1:9100 (из сети лабы недоступен), Grafana 13.3.0 за обратным прокси (grafana.kurogane-digital.ru, сертификат от Kurogane-Root-CA, WebSocket, пароль admin в .env 600, источник данных через provisioning). Prometheus и сеть monitoring снаружи не видны. windows_exporter 0.31.8 на серверы через GPO C_SRV_Monitoring (Domain Controllers + Servers): сценарий автозагрузки Install-WindowsExporter.ps1 ставит MSI из \\FS01\Software$ и пишет config.yaml со сборщиками по ролям (DC — ad, dns, dhcp, time; FS01 — fsrmquota, adcs, printer; EX01 — exchange); правило брандмауэра TCP 9182 только для 192.168.100.40 в той же GPO. Дашборды Node Exporter Full (1860) и Windows Exporter 2025 (23942). Правила тревог: TargetDown, ServiceDown по ролям, DiskSpaceLow/Critical (только тома с буквой), QuotaNearlyFull, DCTimeOffset, App01DiskLow	Цели up=1: prometheus, app01, dc01, fs01; dc02 и ex01 (выключены) — up=0. С хоста порт 9182 — таймаут, правило в ActiveStore из GroupPolicy. Скрипт: первый запуск [new], второй [ok]; FS01 после перезагрузки сам поставил экспортёр со своими сборщиками. promtool check config/rules — SUCCESS, у всех правил есть данные. TargetDown firing для dc02 и ex01; ServiceDown проверен остановкой Spooler на FS01 (pending → firing → погасла после запуска). Дашборды показывают APP01 и DC01
09.11.2026	Портал intranet	Статический портал сотрудников (одна страница без внешних библиотек): ссылки на OWA и Service Desk, как оставить заявку, сетевые диски и восстановление файла из «Предыдущих версий», принтеры, переговорные, правила NDA. Отдельный контейнер nginx 1.30.6 в /opt/intranet без проброшенных портов, только в сети proxy, сайт подключён только для чтения. CNAME intranet.kurogane-digital.ru → app01; ключ и CSR на APP01, сертификат по шаблону KuroganeWebServer (запрос №7); в обратном прокси новый server по имени (SNI), применён через nginx -s reload без остановки GLPI	Resolve-DnsName — CNAME на app01 и A 192.168.100.40; wget из временного контейнера в сети proxy отдал HTML; сертификат — SAN intranet.kurogane-digital.ru, до 08.11.2028 («2 года» = 730 дней, 2028 високосный), openssl verify OK, открытые ключи сертификата и ключа совпали; nginx -t OK; портал открывается в браузере без предупреждений, ссылки на OWA и Service Desk работают, helpdesk не затронут

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
07.11.2026	GLPI, часть 2: почта через Exchange	Ящик svc_helpdesk (основной адрес helpdesk@kurogane-digital.ru, имя «Kurogane Helpdesk»), IMAP на EX01 с сертификатом mail. Exchange: соединитель Client Frontend (587) переведён на FQDN mail.kurogane-digital.ru и сертификат от Kurogane-Root-CA (TlsCertificateName); транспорт (FrontEnd и Hub) спрашивает DNS только у DC01 — обходное решение, пока DC02 выключен; протокольный журнал Verbose на соединителях 587 и 465. GLPI: уведомления через SMTP 587 со STARTTLS и проверкой сертификата, вход svc_helpdesk, отправитель helpdesk@, подпись службы поддержки; получатель почты по IMAPS 993 с проверкой сертификата, архивные папки GLPI-Accepted и GLPI-Refused, вложения до 10 МБ, дата письма вместо даты сбора, копия (CC) — наблюдатели, без автосоздания пользователей. Все 50 автоматических задач в режиме CLI — их запускает планировщик образа (supervisord → scheduler.sh → front/cron.php раз в минуту). Часовые пояса: право SELECT на mysql.time_zone_name для пользователя glpi, database:enable_timezones, пояс Asia/Novokuznetsk	openssl s_client -starttls smtp на 587 — CN=mail.kurogane-digital.ru от Kurogane-Root-CA, STARTTLS из PHP в контейнере — bool(true); тест отправки GLPI — 235 и 250 Queued, письмо у r.iwasaki; список папок ящика открылся по IMAPS. Сквозной тест: письмо k.tatsumi на helpdesk@ → заявка №2 с источником E-Mail, письмо в GLPI-Accepted; r.iwasaki назначил заявку и ответил → уведомления у k.tatsumi; её ответ на письмо → комментарий в той же заявке. Вход по SMTP после исправления DNS — 0,1 с сразу после перезапуска служб и 0,03 с после 20 минут простоя (было 12,7 с). queuednotification в режиме CLI запускается каждую минуту, очередь пуста; даты в заявках по местному времени
06–07.11.2026	GLPI, часть 1: вход из AD и HTTPS	GLPI 12.0.1 (официальный образ glpi/glpi) и MariaDB 11.4 в Docker Compose (/opt/glpi): данные в томах, пароль базы в .env (600), healthcheck базы, версии закреплены. Стандартные учётки tech, normal, post-only отключены, glpi — аварийный администратор. Вход из AD по LDAPS (636) через служебную учётку svc_glpi, BaseDN OU=Users, фильтр — только включённые люди, DC02 — реплика; Kurogane-Root-CA добавлен в доверенные на APP01 и передан в контейнер (ca-certificates.crt и ldap.conf с TLS_REQCERT demand, только чтение). Правило авторизации: memberof GG_Helpdesk → профиль Technician (по умолчанию), Root entity. HTTPS: CNAME helpdesk.kurogane-digital.ru → app01, ключ и CSR созданы на APP01, сертификат по шаблону KuroganeWebServer через certreq (2 года); обратный прокси nginx 1.30.6 в /opt/proxy, общая сеть Docker proxy (база в неё не входит), HTTP→HTTPS, заход по IP отклоняется (ssl_reject_handshake), TLS 1.2/1.3, вложения до 50 МБ; порт 8081 у GLPI закрыт. В GLPI — URL приложения и русский язык по умолчанию	После пересоздания контейнера пароль glpi сохранился (данные в томе); openssl s_client к dc01/dc02:636 — Verify return code 0; ldap_bind из PHP в контейнере — Success; тест каталога в GLPI — bind успешен, найдено 20 сотрудников. k.tatsumi входит в Self-Service и создаёт заявку, r.iwasaki входит сразу техником и видит её, adm.gakhramanov не входит. openssl verify и сравнение открытого ключа сертификата и ключа — совпали; nginx -t OK; curl: HTTPS — HTTP/2 200, HTTP — 301 на HTTPS, по IP — отказ, 8081 — закрыт
06.11.2026	Docker на APP01	Docker Engine 29.9.3, containerd 2.4.2, Compose v5.7.0 из официального репозитория Docker (формат deb822, пакеты проверяются по ключу docker.asc); логи контейнеров ограничены в /etc/docker/daemon.json (json-file, 3 × 10 МБ). Управление только через sudo docker: группа docker равносильна root без пароля и журнала, поэтому в неё никого не добавлял	docker version — клиент и сервер; docker info — Logging Driver json-file; hello-world отработал; nginx:stable с пробросом 8080→80 отдал «Welcome to nginx!», тестовый контейнер удалён

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
05.11.2026	APP01: Linux в домене	ВМ APP01 (поколение 2, Secure Boot с шаблоном «Центр сертификации UEFI (Майкрософт)», 2 vCPU, 1–4 ГБ, диск 40 ГБ, статический MAC, без автоматических контрольных точек); Ubuntu Server 26.04.1 LTS, корневой том LVM расширен до 37 ГБ, 192.168.100.40 через netplan (dhcp6 выключен), часовой пояс Asia/Novosibirsk. Время: chrony переключён с пулов Ubuntu (NTS) на DC01 и DC02. Ввод в домен realmd + SSSD + adcli в OU Servers (os-name Ubuntu), ad_hostname и динамическая регистрация A и PTR в DNS; короткие имена пользователей, домашние папки через mkhomedir; вход только для GG_IT (realm deny --all, realm permit -g GG_IT), sudo для %gg_it в /etc/sudoers.d/gg-it. Администрирование по SSH с хоста	chronyc sources: ^* DC01, Stratum 4; realm list — kerberos-member; klist -k — host/ и RestrictedKrbHost/ для короткого и полного имени, те же SPN в AD; Resolve-DnsName: A app01.corp.kurogane.test → 192.168.100.40 и PTR обратно; id показывает группы AD. SSH: r.iwasaki (GG_IT) входит, sudo -l — (ALL : ALL) ALL, sudo whoami → root; k.tatsumi (Dev) — соединение закрыто после верного пароля (отказ на этапе account в PAM)
05.11.2026	Печать: v3-драйвер	HP Universal Print Driver PCL6 8.2.0.26819 (v3, package-aware): пакет в D:\Drivers\HPUPD на FS01, скрытая папка Drivers$ с чтением для «Прошедших проверку» (S-1-5-11 — включает учётки компьютеров); драйвер на сервере через pnputil /add-driver hpcu360u.inf и Add-PrinterDriver. KG-Color пересоздан на HP UPD с тем же портом, общим именем и правами (PermissionSDDL сохранён до удаления); KG-Office остался на v4 для сравнения. В C_WS_PrinterDrivers добавлен сертификат HP Inc. в «Доверенные издатели»; Install-PrinterDrivers.ps1 версии 2 — таблица «драйвер → INF», копирование пакета, проверка кода pnputil, лог в C:\Windows\Temp	На FS01: MajorVersion 3, IsPackageAware True, права KG-Color совпали (PermissionSDDL -eq → True). На WS-DESIGN01 после перезагрузки: сертификат HP Inc. в TrustedPublisher, в логе «Добавленные пакеты драйверов: 1» и [new]. У a.nakano: \\FS01\KG-Color → HP Universal Printing PCL 6 (локальный v3-драйвер), \\FS01\KG-Office → Microsoft enhanced Point and Print driver (v4) — обе схемы рядом
04.11.2026	Портфолио и GitHub	Скриншоты для портфолио (дерево GPO, репликация, сертификат OWA, трекинг письма, сводка бэкапов, принтеры) и карточки 4:5 для hh.ru; перед съёмкой удалено пустое дублирующее OU Kurogane\ServiceAccounts. Публичный репозиторий github.com/D1nklage11/kurogane-homelab: README со схемой и этапами, журнал, таблица проблем, отчёт по всем GPO (Get-GPOReport), скрипты, скриншоты; .gitignore против ключей ЦС, KeePassXC и выгрузок реестра; коммиты подписаны адресом noreply GitHub	Get-WBSummary на 4 серверах — LastBackupResultHR 0; repadmin — 0 сбоев, dcdiag пройден; трекинг тестового письма — DELIVER за 28 с. Скрипты и отчёт GPO проверены на пароли (Select-String, cpassword) — секретов нет; git push прошёл, README отображается в корне репозитория
04.11.2026	Печать	Роль сервера печати на FS01; порты TCP/IP на 192.168.100.50 и .51 (принтеров по этим адресам нет — задания остаются в очереди); принтеры KG-Office и KG-Color на Microsoft PCL6 Class Driver (v4), общий доступ и публикация в AD. Права по AGDLP: на KG-Office печатают все, на KG-Color — только DL_PRN_KG-Color_Print (GG_Art, GG_Design); техподдержка — DL_PRN_ManageDocuments (GG_Helpdesk) с печатью и управлением документами. GPO U_Printers: KG-Office всем и по умолчанию, KG-Color с нацеливанием по группе и удалением при выходе из неё. GPO C_WS_PrinterDrivers: сценарий автозагрузки ставит драйверы от SYSTEM (заготовка под v3-драйверы). GPO C_DC_DisableSpooler: «Диспетчер печати» отключён на DC01 и DC02	a.nakano (Design) получает оба принтера, d.ogawa (QA) — только KG-Office, у k.tatsumi на KG-Color «Отказано в доступе»; клиенты подключаются через Microsoft enhanced Point and Print driver (норма для v4). Застрявшая очередь: техподдержка видит задания a.nakano и отменяет их; очистка спулера (остановка службы, удаление spool\PRINTERS, запуск) — Get-PrintJob пустой. DC: Spooler Stopped и Disabled на обоих; Get-Printer -ComputerName FS01 показывает оба принтера, DC01 и DC02 — ошибка 0x800706d9

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
04.11.2026	Тест отказа DC01	DC01 выключен на ходу при работающих DC02, FS01 и WS-DEV01; проверены вход, DNS, DHCP и общие папки. После возврата DC01 — передача доменных ролей FSMO (PDC, RID, инфраструктура) на DC02 с переносом внешнего источника времени, затем всё возвращено на DC01	Без DC01: LOGONSERVER \\DC02 после полного выхода, nltest /dsgetdc → DC02 (GC, KDC, TIMESERV); DNS отвечает через .11; ipconfig /renew — аренду продлил DHCP-сервер 192.168.100.11, DHCP Failover в CommunicationInterrupted; \\FS01\Shares доступны. После возврата: repadmin без ошибок, DHCP сам вернулся в Normal; netdom query fsmo — все роли на DC01, w32tm: DC01 → pool.ntp.org, DC02 → DC01
03.11.2026	Резервное копирование	Хранилище: динамический VHDX 200 ГБ на FS01 (том B: Backup), скрытая общая папка Backup$ на B:\Servers — NTFS без наследования, только SYSTEM, Администраторы, Администраторы домена и svc_backup (права заданы по SID). Служебная учётка svc_backup в OU Service Accounts (пароль в KeePassXC), в «Операторах архива» домена (для DC) и локально на EX01. Включена корзина AD. Windows Server Backup на всех серверах через Invoke-Command. Расписания: DC01 15:00 и DC02 15:30 — System State в \\FS01\Backup$; EX01 16:00 — тома D:, E:, L: полным VSS-бэкапом в \\FS01\Backup$; FS01 16:30 — Bare Metal Recovery и D: на B: (с версиями). Ключ и база центра сертификации — Backup-CARoleService, плюс ветка реестра CertSvc и список шаблонов; копия вынесена на хост в C:\Lab\Kurogane\Exports\CA-Backup, ключ во вложениях KeePassXC. Циклическое ведение журналов Exchange выключено — журналы очищает полный бэкап	wbadmin get versions: версии DC01, DC02, EX01 (с «Приложениями» — данные Exchange) и FS01 (с Bare Metal Recovery). Корзина: тестовый пользователь удалён и возвращён Restore-ADObject. Файл: удалённый restore-test.txt восстановлен из бэкапа FS01 в B:\Restore-Test. Exchange: LastFullBackup заполнен, событие ESE 224 об удалении журналов; безвозвратно удалённое письмо возвращено из бэкапа через Recovery Database и New-MailboxRestoreRequest
02.11.2026	Сертификаты (AD CS)	Корпоративный корневой центр Kurogane-Root-CA (Enterprise Root CA, RSA 4096, SHA256, 10 лет) на FS01 — без отдельной ВМ ради памяти хоста; на время установки — членство в «Администраторах предприятия». Шаблон Kurogane Web Server: копия «Веб-сервера», 2 года, экспортируемый ключ, устаревший CSP для совместимости с Exchange, заявка только у администраторов домена; опубликован на центре. Зона kurogane-digital.ru в DNS, интегрированном с AD: mail (A), autodiscover и download (CNAME). Адреса всех служб Exchange и Autodiscover переведены на mail.kurogane-digital.ru. SAN-сертификат на mail, autodiscover и download: запрос из EAC, подпись через certreq, назначен IIS и SMTP. Включены Download Domains	Клиенты домена доверяют Kurogane-Root-CA без GPO (корень пришёл из AD после gpupdate); OWA по https://mail.kurogane-digital.ru без предупреждений, цепочка до корня; вложения отдаются с download.kurogane-digital.ru; HealthChecker: «All known security issues ... passed», новый сертификат на порту 443, Exchange Back End (444) остался на самоподписанном
01.11.2026	Уборка после Exchange	Системные учётки Exchange перенесены из Kurogane\Users в Kurogane\Mailboxes\System; дополнительные адреса @kurogane.test и @corp.kurogane.test удалены у всех получателей, включая арбитражные ящики, после чего удалены и сами обслуживаемые домены; в New-KuroganeUsers.ps1 суффикс UPN заменён на kurogane-digital.ru	Get-Mailbox -Arbitration находит ящики в новой OU; Get-AcceptedDomain — только kurogane-digital.ru; тестовое письмо — DELIVER; все очереди пустые

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
01.11.2026	Exchange SE: настройка	Почтовый домен kurogane-digital.ru по умолчанию и политика адресов на него, UPN пользователей переведён на тот же суффикс; база DB-Management на E: с журналами на L:, циклическое ведение журналов на обеих базах до настройки бэкапа; ящики 20 сотрудникам (Management и Finance — в DB-Management), у adm.gakhramanov ящик отключён; общие ящики bugs@ (Full Access и Send As для GG_QA и GG_Dev) и corp-liaison@ (GG_Management) с копией отправленного; переговорные Room-Rooftop (12 мест, до 4 часов) и Room-Neon (4 места), стенд Neural-Rig-01 с согласованием через r.gakhramanov, список комнат Kurogane Rooms; динамические группы рассылки по OU отделов и all@, писать на которую может только руководство	Трекинг сообщений: SUBMIT → RECEIVE → SEND → DELIVER за 8 секунд; dev@ доходит до четырёх разработчиков; all@ от IT — NDR 550 5.7.124, от руководства — всем; bugs@ открывается у Dev, ответ уходит от Kurogane Bugs с копией в его «Отправленных», у Design доступа нет; Rooftop принимает бронь на час и отклоняет пересечение и встречу длиннее 240 минут; бронь стенда уходит на согласование
01.11.2026	Exchange SE: обновления	Обновления Windows; SU11 для Exchange SE RTM (KB5128895) с проверкой SHA256 по таблице хешей Microsoft, установка от имени администратора; аудит HealthChecker и исправления: схема питания «Высокая производительность», TCP KeepAliveTime 30 минут, отключён Credential Guard, файл подкачки фиксированный 8 ГБ	Exsetup.exe: 15.02.2562.056; Test-ServiceHealth: все три роли True; повторный HealthChecker: красным только Download Domains (отложено до AD CS), жёлтым — память 12 ГБ, файл подкачки и пробная лицензия
01.11.2026	Exchange SE	EX01 в домене и в OU Servers, C: расширен до 100 ГБ; тома D:, E:, L: в NTFS с кластером 64 КБ; компоненты Windows, Visual C++ 2012 и 2013, IIS URL Rewrite, UCMA 4.0 по документации Microsoft; подготовка AD (/PrepareSchema, /PrepareAD с организацией Kurogane, /PrepareAllDomains) с временными правами схемы и предприятия; установка роли Mailbox с первой базой DB-Staff на D: и журналами на L:; расширенная защита включена установщиком	Get-ExchangeServer: сборка 15.2.2562.17, StandardEvaluation; база DB-Staff смонтирована; все службы с автозапуском работают; EAC открывается с EX01 и с клиента
31.10.2026	GPO, часть 3	Схема AD расширена под Windows LAPS (временно членство в «Администраторах схемы»), права компьютеров на OU `Computers`, `C_WS_LAPS`; `C_QA_LocalAdmins`; `C_SRV_Logon`; детальная парольная политика `PSO_Admins`; группа `GG_Helpdesk` и делегирование сброса паролей и разблокировки на `Kurogane\Users`; OU `Workstations\IT`; заготовки WS-QA01, WS-ART01, WS-OFFICE01, WS-IT01	`Get-LapsADPassword`, `Get-ADUserResultantPasswordPolicy`, сброс пароля под `r.iwasaki`; проверка QA-админов отложена до WS-QA01
31.10.2026	GPO, часть 2	Баннер NDA, автоблокировка 600 с, запрет контрольных вопросов; запрет USB для Art, Dev, Design; вход пользователей через расширенный сеанс; обои и экран блокировки через NETLOGON	`gpresult /h` для WS-DEV01 и `k.tatsumi` без ошибок, `Deny_All = 1` в реестре
30.10.2026	GPO, часть 1	Парольная политика домена (12 символов, журнал 24, блокировка после 10 попыток); ожидание сети; диски S: и W: с нацеливанием по группам; перенаправление «Документов» в `\\FS01\Home$`	Диски и путь «Документов» у `v.belova` и `k.tatsumi`, отчёт `gpresult`
30.10.2026	FS01, часть 2	Квоты FSRM: Assets 30 ГБ жёсткая, Public 5 ГБ мягкая; блокировка видео и исполняемых файлов в Public; теневые копии тома D: (10 ГБ); скрытый ресурс `Home$` со схемой прав СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ	Сотрудник другого отдела не видит чужую личную папку

Дата	Этап	Что сделано	Как проверено
30.10.2026	FS01, часть 1	Роли «Файловый сервер» и FSRM; 13 групп `DL_FS_*` скриптом; 8 папок отделов с NTFS-правами; ресурс `\\FS01\Shares` с ABE	«Действующие разрешения» и вход под пользователями разных отделов
29.10.2026	DHCP Failover	Роль DHCP на DC02, отношение `HQ-Failover`, горячая замена, 5% адресов резервному, общий секрет	Служба DHCP на DC01 остановлена — клиент получил тот же адрес от 192.168.100.11
29.10.2026	DC02	Ввод в домен, повышение до DC с DNS и GC, DNS «крест-накрест» на обоих DC, DC02 вторым DNS в области DHCP	`repadmin /replsummary` без ошибок; тестовый пользователь создан на DC01 и удалён на DC02
29.10.2026	Клиенты	WS-DEV01 и WS-DESIGN01 в домене и в OU своих отделов	Вход `k.tatsumi` и `a.nakano` со сменой пароля, `gpresult /r`, сайт HQ
28.10.2026	Структура AD	Дерево OU по отделам, UPN-суффикс, 7 ролевых групп `GG_*`, 19 сотрудников из CSV скриптом, отдельные учётки `adm.gakhramanov` и `r.gakhramanov`	20 пользователей в OU, численность групп по отделам
28.10.2026	DC01 и DHCP	Лес `corp.kurogane.test`, обратная зона, пересылка на 1.1.1.1 и 8.8.8.8, сайт HQ, время с pool.ntp.org; область `HQ-Clients`	`dcdiag /q`, `nslookup`, `w32tm /query /status`, клиент получил 192.168.100.100
28.10.2026	Hyper-V	Коммутатор `LabNet` с NAT, золотой образ Windows Server 2025 через sysprep, ВМ серверов и клиентов, фиксированные диски под базы Exchange	`Get-NetNat`, ВМ выходят в интернет

Групповые политики

GPO	Привязана к	Что делает
Default Domain Policy	домен	Пароль от 12 символов, сложность, без истечения срока, блокировка после 10 попыток на 15 минут
`C_WS_Security`	`Computers`	Баннер NDA, блокировка экрана через 10 минут, запрет контрольных вопросов
`C_WS_RDPUsers`	`Computers`	«Пользователи домена» в локальной группе RDP
`C_WS_Branding`	`Computers`	Копирует картинки из NETLOGON, задаёт экран блокировки
`C_WS_LAPS`	`Computers`	Пароль `localadmin`: 15 символов, смена раз в 30 дней, хранение в AD в зашифрованном виде
`C_WS_Baseline`	`Workstations`	Всегда ждать сеть при загрузке и входе
`C_WS_USBBlock`	`Workstations\Art`, `\Dev`, `\Design`	Запрет доступа ко всем съёмным накопителям
`C_QA_LocalAdmins`	`QA-Stands`	`GG_QA` в локальных администраторах
`C_SRV_Logon`	`Servers`	Локальный вход только для администраторов и операторов архива, RDP — только администраторам
`U_All_DriveMaps`	`Users`	S: = `\\FS01\Shares`, W: = папка своего отдела по группе
`U_All_FolderRedirection`	`Users`	«Документы» в `\\FS01\Home$\<логин>` с монопольным доступом
`U_All_Wallpaper`	`Users`	Корпоративные обои
U_Printers	Users	Общие принтеры через предпочтения: KG-Office всем и по умолчанию; KG-Color — действие «Заменить», нацеливание по группе DL_PRN_KG-Color_Print, удаление, когда политика перестаёт применяться
C_WS_PrinterDrivers	Workstations	Сценарий автозагрузки Install-PrinterDrivers.ps1 из NETLOGON ставит драйверы принтеров от SYSTEM (HP UPD v3 из \\FS01\Drivers$); сертификат HP Inc. в «Доверенные издатели»

GPO	Привязана к	Что делает
C_DC_DisableSpooler	Domain Controllers	Служба «Диспетчер печати» отключена (защита от PrintNightmare и Printer Bug)
C_SRV_Monitoring	Domain Controllers, Servers	Сценарий автозагрузки Install-WindowsExporter.ps1 из NETLOGON ставит windows_exporter 0.31.8 (MSI из \\FS01\Software$) со сборщиками по ролям сервера; правило брандмауэра — TCP 9182 только с 192.168.100.40 (APP01), профиль «Домен». Второй сценарий Install-ZabbixAgent.ps1 ставит Zabbix agent 2 8.0.0 с ролью сервера в метаданных; правило — TCP 10050 только с APP01

Отдельно от GPO действует `PSO_Admins` для «Администраторов домена»: пароль от 16 символов, срок 180 дней, блокировка после 5 попыток на 30 минут.

Prometheus и Zabbix на одной лабе

Обе системы следят за одними и теми же серверами и шлют письма через один Exchange; за 9–12.11 каждая поймала настоящие проблемы. Prometheus сильнее там, где важны скорость и правила как код, Zabbix — где нужно быстро подключать много серверов и получать готовые проверки.

Вопрос	Prometheus + Alertmanager	Zabbix 8.0	Пример из лабы
Кто начинает сбор	Сервер опрашивает экспортеры раз в 30 с (pull)	Активный агент сам присылает данные (push), пассивные проверки — опрос сервером	Execute now в Zabbix недоступна для активных проверок: их расписание ведёт агент
Где настройка	YAML-файлы и PromQL, правка → reload	Веб-интерфейс и база PostgreSQL, шаблоны выгружаются в YAML	Блок alerting не работал, пока Prometheus не перечитал конфиг; шаблоны Zabbix импортированы и выгружены файлами
Подключение нового сервера	Вписать цель в prometheus.yml	Авторегистрация по метаданным агента: узел, группы и шаблоны создаются сами	DC02 появился в Zabbix с нужными шаблонами без единого ручного действия
Готовые проверки	Нет: правила пишутся под себя	Шаблоны и обнаружение (LLD) находят службы, диски, интерфейсы	Шаблон Windows сам нашёл службы, но дал ложные тревоги (InventorySvc, TPM, лицензия) — пришлось прореживать макросами
Защита от ложных тревог	for: 2m / 10m у правила	Функции триггера: 3 значения подряд, min/max за период	Spooler: Prometheus и Zabbix оба выждали \~2–3 минуты
Сервер недоступен	TargetDown через 2 минуты	nodata(agent.ping) с порогом 30m по умолчанию	После перезапуска Zabbix выключенный EX01 был «неизвестен» 30 минут; порог снижен до 5m макросом в обёртке
Пороги из коробки	Свои: свободно < 15%	Шаблон: занято > 80%	Нехватку места на B: у FS01 Zabbix увидел на сутки раньше
Оповещения	Группировка, повтор раз в 4 ч, письмо о восстановлении по такту group_interval	Действие сразу по событию, условия по важности, подтверждение (acknowledge)	Письмо о решении от Zabbix пришло раньше; при выключенном EX01 письма не ушли ни у одной системы
Плановое отключение	Тишина (amtool silence)	Обслуживание (maintenance)	DC02 без тишины слал TargetDown раз в 4 ч
Хранение	Своя база временных рядов, 30 дней / 5 ГБ	История и конфигурация в PostgreSQL, бэкап — бэкап базы	—

Общий вывод: у обеих систем мониторинг стоит на том же APP01, а письма идут через EX01 — падение любого из них система сама не сообщит. В реальной компании для этого нужен второй канал оповещений вне своей инфраструктуры.

Проблемы и решения

Большинство сбоев сводились к трём причинам: недоступный сервер, старый набор групп в токене до перезахода и русская локализация имён и кодировок. На этапах с Linux, Docker и GLPI добавились ещё две: какой именно сертификат отдаёт служба (и доверяет ли ему клиент) и скрытая зависимость сервисов от выключенного DC02.

Что случилось	Почему	Как исправил
Windows 11 не ставилась: «не отвечает требованиям»	В ВМ не был включён виртуальный TPM	Включил TPM в разделе «Безопасность», диск расширил до 80 ГБ
`Move-VMStorage`: «имена исходного и конечного файлов должны совпадать»	Командлет переносит диск, но не переименовывает его	Перенёс со старым именем, затем `Rename-Item` и `Set-VMHardDiskDrive`
`&&` в PowerShell — ошибка разбора	Оператор есть только в cmd и PowerShell 7	Разбил на отдельные команды, `Restart-Service w32time`
`dcdiag` ругался на DFSREvent и SystemLog после создания леса	DFSR и Netlogon стартовали раньше, чем поднялись домен и DNS	Проверил событие 4602 и SRV-запись; следы ушли через 24 часа
Скрипт не запускался: «не имеет цифровой подписи»	Политика RemoteSigned и метка «скачан из интернета»	`Unblock-File` для проверенного файла, политику не ослаблял
Скрипт падал: «отсутствует завершающий символ»	Кириллица в UTF-8 без BOM читается PowerShell 5.1 как Windows-1251	Переписал скрипт и CSV на английском (или сохранять в UTF-8 с BOM)
Трое геймдизайнеров не попали в группу	Группа `GG_Design` не была создана; скрипт печатал «Created» после непрерывающей ошибки	Создал группу и добавил их вручную; следующий скрипт уже с `try/catch`
Админская учётка не входила на DC: «метод входа запрещён»	На DC локально входят только администраторы, а учётка не была в «Администраторах домена»	Добавил в группу и перезашёл
Доменный пользователь не входил в расширенном сеансе Hyper-V	Расширенный сеанс работает как RDP, а права на RDP-вход не было	Обычный сеанс, позже GPO `C_WS_RDPUsers`
Нет доступа к свойствам папки под админом	UAC: проводник работает с отфильтрованным токеном	«Дополнительно» → «Продолжить» со щитом, без добавления себя в права лично
`\\FS01\Shares` недоступен с клиента	Папка и права были, но общий ресурс не создан (`Get-SmbShare`)	Опубликовал `Shares` с ABE
«СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ» не находился при выдаче прав	Это встроенный субъект компьютера, а поиск шёл в домене	Выбрал из списка с размещением FS01
Админ не открывает «Документы» пользователя на FS01	Перенаправление с монопольными правами пользователя	Так задумано; доступ при необходимости — через смену владельца
Картинки не копировались на клиенты	В источнике был локальный путь DC `C:\Windows\SYSVOL\...`	Сетевой путь `\\corp.kurogane.test\NETLOGON\Branding\...`
`C_WS_USBBlock` не применялась и не видна даже среди отфильтрованных	Настройка лежала в «Конфигурации пользователя», а GPO привязана к OU с компьютерами (редакция компьютера 0)	Перенёс параметр в «Конфигурацию компьютера»; нашёл по вкладке «Настройки» в GPMC

Что случилось	Почему	Как исправил
`gpresult` : «не имеет данных RSOP», затем пустая и устаревшая пользовательская часть	Отчёт строился для админа из OU `Admins` ; `/user` показывает данные последнего входа	`gpresult /h ... /user KUROGANE\k.tatsumi` после свежего входа пользователя
Диски и перенаправление папок: ошибка 0x80070043	Файловый сервер FS01 был выключен («не найдено сетевое имя»)	Включил FS01; порядок запуска лабы: DC → FS01 → клиенты
`Update-LapsADSchema` : «недостаточно прав»	Группа «Администраторы схемы» ещё не попала в токен до перезахода	Вышел и вошёл, проверил `whoami /groups | Select-String "\-518"` , после обновления удалил себя из группы
`findstr` не находил русское имя группы	Расхождение кодировок консоли	Поиск по номеру группы (RID), а не по имени
Кнопка ОК неактивна в праве «Локальный вход в систему»	`BUILTIN\Администраторы` , введённый текстом, не сопоставился с группой	Выбрал группы через поиск из контейнера `Builtin`
Не удавалось расширить диск C: на EX01	Между C: и свободным местом стоял раздел восстановления на 907 МБ	reagentc /disable, удалил раздел в diskpart, расширил C:, reagentc /enable
Тома под базы и журналы Exchange оказались с кластером 4 КБ	Размер кластера по умолчанию при форматировании	Переформатировал D:, E:, L: с кластером 64 КБ, проверил через fsutil fsinfo ntfsinfo
Start-Service MSExchangeDiagnostics: «Не удалось открыть службу»	Exchange Management Shell запущен без повышения прав (UAC)	Запустил консоль от имени администратора, служба стартовала
Браузер на https://ex01/ecp: NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID	Exchange использует самоподписанный сертификат, которому другие ПК не доверяют	Ожидаемо для свежей установки; исправление — свой центр сертификации AD CS (в плане)
Test-ServiceHealth после установки SU: RequiredServicesRunning False, не запущена WinRM	У WinRM отложенный автозапуск, а проверка была сразу после перезагрузки	Подождал несколько минут, повторная проверка — все роли True. После перезагрузки Exchange даю ему 3–5 минут
HealthChecker: Credential Guard Enabled: True, хотя я его не включал	Windows Server 2025 включает Credential Guard по умолчанию на доменных серверах, а Exchange его не поддерживает	LsaCfgFlags = 0 в HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa и HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeviceGuard, перезагрузка; HealthChecker показывает False
HealthChecker упал с OutOfMemoryException после перехода на файл подкачки 3 ГБ (рекомендация 25% ОЗУ)	Лимит выделения памяти стал 12 + 3 = 15 ГБ, после старта служб Exchange занято 14,7 ГБ. Правило 25% рассчитано на серверы со 128+ ГБ ОЗУ	Фиксированный файл подкачки 8 ГБ (лимит 20 ГБ); предупреждение HealthChecker принято как осознанное отклонение от рекомендации
Письма между ящиками не доставлялись: в трекинге FAIL с кодом 501 5.1.4 Recipient address reserved by RFC 2606	Почтовый домен kurogane.test в зоне .test, которую RFC 2606 резервирует для тестов; Exchange отказывается доставлять на такие адреса даже внутри организации. Ошибка проектирования лабы	Новый обслуживаемый домен kurogane-digital.ru по умолчанию, политика адресов переведена на него, UPN пользователей сменён на тот же суффикс; лес AD остался corp.kurogane.test, пересобирать ничего не пришлось
Set-CalendarProcessing сразу после создания ресурса: «Не удаётся открыть почтовый ящик ... Microsoft System Attendant»	Настройки бронирования хранятся внутри ящика, а только что созданный ящик ещё не дошёл по репликации AD и до хранилища	Повторил команду через пару минут; в скриптах между New-Mailbox и Set-CalendarProcessing нужна пауза или повтор
Get-CalendarProcessing с тремя именами через запятую: ошибка преобразования параметра Identity	У командлетов Exchange параметр -Identity принимает только один объект	Get-Mailbox -RecipientTypeDetails RoomMailbox, EquipmentMailbox | Get-CalendarProcessing

Что случилось	Почему	Как исправил
Системные учётки Exchange (SystemMailbox, Migration, FederatedEmail, DiscoverySearchMailbox) оказались в OU Kurogane\Users среди сотрудников	Стандартный контейнер пользователей перенаправлен (redirusr) на OU=Users,OU=Kurogane, и / PrepareAD создал учётки там	Не удалять и не отключать; в рассылки не попадают благодаря встроенным исключениям фильтра MailboxUsers; перенос в отдельную OU — в плане
WS-DEV01 не запускалась: «В системе не хватает памяти» (0x8007000E)	На хосте 32 ГБ, из них 12 занимает EX01, плюс DC01, DC02, FS01	Корректно завершил работу DC02 на время теста (AD, DNS и DHCP обслуживает DC01); для клиентов можно включить динамическую память
У r.gakhramanov в атрибуте Department стояло «ИТ» кириллицей, у остальных IT	Учётка заведена вручную, а не скриптом из CSV	Set-ADUser r.gakhramanov -Department IT; фильтры и отчёты по Department теперь не пропускают её
После удаления старого домена тестовое письмо не дошло и повисло в очереди Unreachable	Автозаполнение OWA подставило старый адрес k.tatsumi@kurogane.test; домена уже нет среди обслуживаемых, Exchange счёл его внешним, а соединителя наружу нет	Удалил подсказку (×) и выбрал адресата из адресной книги; письмо из очереди убрал Remove-Message -WithNDR $false. Вывод: при смене домена старые адреса оставляют дополнительными на месяцы, пока не обновятся кэши у пользователей
Мастер EAC не спросил путь для файла запроса сертификата	В Exchange SE запрос (.req) скачивается браузером в «Загрузки», а не сохраняется по UNC-пути, как в старых версиях	certreq -submit с файлом из Downloads (браузер заменил пробелы в имени на плюсы), затем Complete в EAC
Вывод certutil, переданный в Select-String, — кракозябры	certutil пишет по-русски в OEM-кодировке 866, а PowerShell читает конвейер в другой	[Console]::OutputEncoding = [Text.Encoding]::GetEncoding(866) перед командой; на самом деле там «Автозаявка: Отказано в доступе» — норма
С хоста OWA не открывался ни в Chrome, ни в Edge: ERR_CONNECTION_CLOSED, хотя ping и Test-NetConnection на порт 443 проходили	VPN-клиент на хосте заворачивал трафик браузеров к kurogane-digital.ru в туннель, мимо hosts; curl системный прокси не использует и доходил до EX01 напрямую	С выключенным VPN всё открывается; насовсем — исключения в VPN-клиенте для *.kurogane-digital.ru и 192.168.100.0/24. Диагностика: Test-NetConnection (TCP) → curl -v (TLS без браузера) → браузер
curl с хоста: CRYPT_E_REVOCATION_OFFLINE (0x80092013)	Хост вне домена не может получить список отзыва: CRL публикуется по LDAP в AD и по HTTP на FS01, где нет веб-сервера; Schannel в curl при этом строго обрывает соединение	Для проверки — curl --ssl-no-revoke; по-настоящему — публикация CRL по HTTP (пункт «PKI на будущее»). Доменные клиенты получают CRL по LDAP и проблемы не видят
HealthChecker: Common Services Not Running — MSComplianceAudit (аудит Exchange) остановлена, хотя Test-ServiceHealth показывал всё True	При загрузке EX01 служба не уложилась в таймаут 45 с (события 7009 и 7000 в журнале «Система») — Exchange на 4 vCPU и 12 ГБ стартует медленно; у Test-ServiceHealth свой список служб, этой в нём нет	Start-Service MSComplianceAudit, служба держится в Running; при повторении — ServicesPipeTimeout 120000 в HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control. Диагностика: Get-WinEvent по Service Control Manager
Права на B:\Servers не выставились: IdentityNotMappedException для BUILTIN\Administrators и KUROGANE\Domain Admins	На русской Windows группы называются «Администраторы» и «Администраторы домена», английские имена не находятся	Права заданы по SID: S-1-5-18, S-1-5-32-544, \-512; локализованное имя для New-SmbShare получено через .Translate(). Правило для скриптов: встроенные группы — только по SID
Мастер расписания WSB: «пользователь не входит в группу локальных администраторов или операторов архива»	Бэкап по расписанию в сетевую папку выполняется от имени указанной учётки, ей нужно право оператора архива на бэкапируемом сервере (я сначала ошибочно считал, что достаточно права записи в папку)	svc_backup добавлена в «Операторы архива» (S-1-5-32-551): на DC это встроенная группа домена — сразу для всех контроллеров, а учётка становится уровня Tier 0; на EX01 — локально; на FS01 не нужна (бэкап на локальный том идёт от SYSTEM)

Что случилось	Почему	Как исправил
В мастере WSB нельзя выбрать «Не наследовать» для сетевой папки	Для бэкапа по расписанию WSB не умеет задавать отдельные права архиву	Архив наследует права B:\Servers, которые закрыты заранее, — поэтому права на папку бэкапов настраивают до бэкапов
Invoke-Command на EX01: WinRMOperationTimeout, хотя Test-WSMan проходил	EX01 после загрузки долго не отвечал — Exchange нагружает сервер при старте	Повторный запуск прошёл; диагностика: Test-NetConnection -Port 5985 и Test-WSMan
После полного бэкапа журналов Exchange стало почти столько же (31 → 29)	Удаляются только журналы до checkpoint (уже записанные в базу); при \~30 журналах почти все были за checkpoint	Событие ESE 224 показало удалённый диапазон (поколения 0x7B–0x7E); очистка работает, нагляднее при сотнях журналов. Проверка: eseutil /mk E00.chk
certutil -ca.cert в PowerShell: «Ожидалось не более 1 аргументов»	PowerShell разрезает аргумент «-ca.cert» по точке на «-ca» и «.cert»; вне FS01 ещё и «нет локального ЦС»	Аргумент в кавычках ('-ca.cert') или запуск в cmd; с другой машины — -config "FS01.corp.kurogane.test\Kurogane-Root-CA"; альтернатива — Export-Certificate из Cert: \LocalMachine\Root
После «Сброса сети» в Windows на хосте пропал адаптер vEthernet (LabNet), ВМ отвалились от сети	Сброс сети удаляет все сетевые адаптеры, включая виртуальные коммутаторы Hyper-V (Default Switch Hyper-V пересоздаёт сам, свои — нет); внутри ВМ настройки не меняются	Скрипт Restore-LabNet.ps1: коммутатор LabNet с тем же именем, 192.168.100.1/24 на хосте, NAT LabNAT, подключение сетевых адаптеров ВМ обратно; безопасно запускать повторно
При выключенном DC01 на клиенте LOGONSERVER показывал \\DC01, а nltest /dsgetdc — DC02	LOGONSERVER записывается при входе: сеанс был старым (отключение вместо выхода) или вход шёл по кэшированным учётным данным — тогда переменная хранит прежний DC	Полный выход и вход — \\DC02. Надёжная проверка того, кто аутентифицирует: klist purge, обращение к ресурсу, klist («Вызванный KDC»); канал компьютера — nltest /sc_query
netdom query fsmo «выполнена успешно», w32tm /query /source = DC01 — хотя DC01 выключен	Обе команды показывают настройку (кому назначена роль, откуда брать время), а не доступность	Состояние проверяют dcdiag /test:fsmocheck и w32tm /query /status (последняя синхронизация, Leap Indicator)
Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole: «Отказано в доступе» на роли SchemaMaster	Роли леса передают только «Администраторы схемы» (схема) и «Администраторы предприятия» (именование), а adm.gakhramanov — только администратор домена	Переданы только доменные роли (PDC, RID, инфраструктура); для ролей леса — временно группы -518 и -519 по SID и перевход. Разница передачи и захвата: после захвата старый DC нельзя включать
ipconfig /all | Select-String «DNS-серверы» показал только 192.168.100.10	ipconfig печатает второй DNS-сервер на следующей строке без подписи, фильтр её не ловит	Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4 — {192.168.100.10, 192.168.100.11}
После возврата ролей на DC01: dcdiag /test:fsmocheck на DC02 — DcGetDcName(PDC_REQUIRED), ошибка 1355, «не удается найти PDC»	PDC ищут через DNS (SRV _ldap._tcp.pdc._msdcs), а DC02 держал в кэше результат поиска времён передачи роли туда и обратно; запись в DNS уже указывала на DC01	ipconfig /flushdns и nltest /dsgetdc:corp.kurogane.test /pdc /force → DC01 (флаги PDC, GTIMESERV); fsmocheck пройдена. Роль FSMO живёт в AD (хозяин) и в DNS (как найти) — после передачи проверяют оба; при необходимости nltest /dsregdns на новом хозяине
a.nakano не получила KG-Color через GPO, хотя состояла в DL_PRN_KG-Color_Print	Нацеливание GPP проверяет группы из токена, выданного при входе, а группу добавили уже после входа	Выход и вход (whoami /groups показывает группу) — принтер появился. Тот же урок, что с «Администраторами схемы»: новое членство действует только после перевхода

Что случилось	Почему	Как исправил
Клиенты подключились через Microsoft enhanced Point and Print driver, хотя Microsoft PCL6 Class Driver поставлен на них заранее сценарием	PCL6 Class Driver — драйвер v4: для общих принтеров на v4 Windows по задумке подключает клиентов через посредника, а возможности принтера берёт с сервера. Предустановка помогает v3-драйверам; я ошибочно ожидал её эффекта и для v4	Принято как норма для v4; сценарий с v3 (HP Universal Print Driver для KG-Color) — в плане. RestrictDriverInstallationToAdministrators = 0 не трогал: это возврат дыры PrintNightmare
Техподдержка не подключила KG-Color: «Указанные учётные данные не обеспечивают доступ к этому принтеру»	«Управление документами» действует на задания, а чтобы открыть очередь, нужно подключиться к принтеру — для этого требуется право «Печать»	DL_PRN_ManageDocuments получила на KG-Color ещё и «Печать» (техподдержке всё равно нужна пробная страница). Вывод: управление документами без печати не работает
Очистка спулера: Remove-Item не удалил FP00000.SHD и PP....TMP — «файл используется другим процессом»	FP* — пул заранее созданных файлов спулера, .TMP — временный файл драйвера; их, скорее всего, ещё держал PrintIsolationHost.exe, который завершается позже службы	Само задание удалилось (Get-PrintJob пустой). Надёжный порядок: Stop-Service Spooler, завершить PrintIsolationHost, пауза 2 с, удаление, Start-Service
Test-Path \\FS01\pipe\spoolss — False, хотя сервер печати работает	Начиная с Windows 11 22H2 служба печати по умолчанию принимает подключения только по RPC over TCP; именованный канал spoolss не слушается (политика «Configure RPC listener settings»)	Проверка через Get-Printer -ComputerName: FS01 отвечает списком принтеров, DC01 и DC02 — 0x800706d9 (конечная точка службы печати не зарегистрирована)
В Kurogane два похожих OU: «Service Accounts» и «ServiceAccounts»	Лишнее OU создано по ошибке на одном из этапов и осталось пустым; svc_backup лежит в «Service Accounts»	Проверил содержимое Get-ADObject -SearchScope OneLevel, снял ProtectedFromAccidentalDeletion и удалил Remove-ADOrganizationalUnit. Без снятия защиты удаление отказывает даже администратору домена
Get-Printer -ComputerName FS01 с DC01: «Служба очереди печати недоступна» (0x800706ba)	Командлеты печати ходят на удалённый сервер через локальную службу печати, а на DC01 она отключена GPO C_DC_DisableSpooler	Invoke-Command -ComputerName FS01 { Get-Printer }. Вывод: принтерами управляют с рабочей станции администратора или на самом сервере печати, не с DC
Set-Printer KG-Color -DriverName "HP Universal Printing PCL 6": 0x80070032 «запрос не поддерживается»	Очередь нельзя перевести с v4-драйвера на v3 на лету: у них разная архитектура настроек. Если бы драйвера не было в системе, ошибка была бы 0x80070705	Пересоздал принтер: сохранил настройки и PermissionSDDL (Export-Clixml), Remove-Printer, Add-Printer с тем же портом и именем общего ресурса, Set-Printer -PermissionSDDL. GPO «Заменить» вернуло подключение пользователям само. Add-Printer с HP UPD шёл несколько минут: драйвер опрашивает порт, а принтера на .51 нет
Скрипт автозагрузки не поставил HP UPD на WS-DESIGN01: pnputil — «Издатель каталога, подписанного с помощью Authenticode, ещё не является доверенным»; скрипт при этом написал [new]	Пакет подписан самой HP, а не Microsoft (WHQL). При ручной установке на FS01 Windows спросила «Доверять издателю?» и добавила HP в доверенные; у SYSTEM при загрузке окна нет — установка отклонена. Скрипт не проверял код завершения pnputil	Сертификат издателя взят из подписи hpcu360u.cat (Get-AuthenticodeSignature, Export-Certificate) и роздан через C_WS_PrinterDrivers → Политики открытого ключа → Доверенные издатели (только рабочие станции — осознанный компромисс). В скрипте — $LASTEXITCODE, -ErrorAction Stop и try/catch: в логе [ok], [new] или [fail] с причиной
Установщик Ubuntu завис на «Applying changes» в настройках сети, ВМ не выключалась (Stop-VM -TurnOff: «невозможно в текущем состоянии»)	Установщик ждал DHCPv6, которого в LabNet нет; ВМ застряла в переходном состоянии завершения работы	Завершил рабочий процесс ВМ vmwp.exe по VMId (только для пустой ВМ — это аналог выдернутого шнура), переустановил; после установки dhcp6: false в netplan, применение через netplan try с автооткатом
realm join: «Preauthentication failed»	Ответ Kerberos «неверный пароль» (на DC — событие 4771); в терминале Linux вводимый пароль не отображается	Перед вводом в домен проверил пароль отдельно: kinit adm.gakhramanov@CORP.KUROGANE.TEST и klist; детали ошибки realm — journalctl REALMD_OPERATION=<идентификатор>

Что случилось	Почему	Как исправил
После ввода в домен: DNSHostName = app01 без домена, в keytab нет host/app01.corp.kurogane.test, в DNS нет записи	Ubuntu не знала своего полного имени: в /etc/hosts было 127.0.1.1 app01, hostname -f возвращал короткое имя; Windows добавляет DNS-суффикс сама, Linux — нет. При повторном вводе adcli не перезаписал старый DNSHostName	В /etc/hosts — 192.168.100.40 app01.corp.kurogane.test app01; realm leave и повторный realm join (SPN с полным именем, KVNO 3); Set-ADComputer -DNSHostName; в sssd.conf ad_hostname, dyndns_update и dyndns_update_ptr — после перезапуска sssd появились A и PTR. Вывод: полное имя хоста задают до ввода Linux в домен
Нужно подключить GLPI к AD без передачи паролей открытым текстом	GLPI делает простую привязку LDAP (логин и пароль), а контроллеры на Windows Server 2025 в новом домене по умолчанию требуют защиты LDAP-трафика; контейнер при этом не доверяет нашему ЦС и не имеет ldap.conf	Сразу LDAPS на 636: сертификаты DC уже были из авторегистрации; корень в доверенные APP01 (PEM через буфер, сверка отпечатка SHA1 с Thumbprint), в контейнер — ca-certificates.crt с хоста и ldap.conf с TLS_REQCERT demand. TLS_REQCERT never из инструкций в интернете не использовал — это шифрование без проверки сервера
certreq -submit: «Сервер RPC недоступен» (0x800706ba)	FS01 с центром сертификации был выключен ради экономии памяти	Включил FS01, Get-Service -ComputerName FS01 CertSvc — Running, повтор запроса. Для выпуска сертификатов в лабе нужен включённый FS01
https://helpdesk.kurogane-digital.ru на хосте: ERR_CONNECTION_CLOSED, а curl с APP01 — HTTP/2 200	Тот же VPN-клиент на хосте, что и с OWA; снаружи неотличимо от обрыва рукопожатия самим nginx (ssl_reject_handshake)	С VPN выключенным открывается. Диагностика: сначала curl с самого сервера — если там работает, проблема у клиента. Администрировать лучше с WS-DEV01 (позже WS-IT01), а не с браузера на DC
Аварийная учётка glpi перестала входить: «Неправильное имя пользователя или пароль»	После того как каталог AD стал сервером по умолчанию, форма входа подставляет его источником, а glpi — локальная учётка; GLPI намеренно не уточняет, что не так	Источник входа «Внутренняя база данных GLPI». Сотрудникам ничего выбирать не нужно, аварийный вход — через внутреннюю базу
Тест почты в GLPI: «Unable to write bytes on the wire»; в контейнере STARTTLS на 587 — certificate verify failed	Соединитель Client Frontend (587) выбирает сертификат по своему FQDN EX01.corp.kurogane.test и отдавал самоподписанный CN=EX01, хотя на 443 и 993 стоял правильный. Версии про openssl.cafile в PHP и SNI проверены и отпали; при первой проверке я принял «Verify return code: 0» от 993 за результат 587 — при TLS 1.3 openssl печатает сведения о сеансе дважды	Set-ReceiveConnector -Fqdn mail.kurogane-digital.ru -TlsCertificateName "*издатель\субъект", перезапуск MSExchangeFrontEndTransport. Урок: проверять, какой сертификат пришёл (openssl x509 -noout -subject -issuer), а не только код результата*
Тест почты: «Unable to connect to mail.kurogane-digital.ru:584 (Connection timed out)»	Опечатка в порту при случайном сохранении формы. Таймаут, а не отказ, потому что брандмауэр Windows молча отбрасывает пакеты на закрытые порты	Порт 587, сохранить. Тест отправки берёт уже сохранённые настройки
В GLPI 12 нет способа отправки «SMTP+TLS» из инструкций к старым версиям	GLPI 12 отправляет почту через Symfony Mailer, который сам включает STARTTLS, если сервер его предлагает	Способ «SMTP», порт 587, проверка сертификата «Да»; что шифрование включилось, видно в журнале теста (STARTTLS → 220 2.0.0 SMTP server ready, затем второй EHLO)

Что случилось	Почему	Как исправил
Отправка из GLPI иногда падает «Connection to mail.kurogane-digital.ru: 587 timed out» сразу после пароля; повтор через секунды проходит	Транспорт Exchange использует собственный DNS-клиент со списком серверов адаптера (DC01, DC02); запрос к выключенному DC02 ждёт таймаута. Фронтенд 12,7 с разрешал имя EX01 перед проксированием сессии на Hub (Client Proxy, 465), а GLPI ждёт ответа около 10 с; после сбоя сервер помечается недоступным, поэтому падает только первая отправка после простоя. Найдено по протокольному журналу соединителей 587/465 и журналу Connectivity; версии с Netlogon, выбором DC в AD Topology, IPv6 и «холодным стартом» проверены и отпали	Set-FrontendTransportService EX01 и Set-TransportService EX01 с -InternalDNSAdapterEnabled $false -InternalDNSServers 192.168.100.10 — только для лабы; вернуть $true, когда DC02 будет работать постоянно. Урок: выключенный второй DC даёт задержки там, где их не ждёшь
Уведомления об ответе и назначении не уходят: в очереди уведомлений 0 попыток, «Последний запуск» queuednotification не меняется	Все автоматические задачи были в режиме GLPI (запуск при открытии страниц), который в нашей установке не срабатывал; планировщик официального образа (supervisord → scheduler.sh → front/cron.php раз в минуту) выполняет только задачи в режиме CLI. Первое письмо ушло, потому что GLPI сразу пробует отправить уведомления новой заявки	Все 50 задач → CLI: «Действия» → «Обновить» → «Режим выполнения» → CLI → «Отправить» (без последней кнопки ничего не сохраняется). Очередь опустела за минуту, mailgate собирает почту без кнопки
Все даты в GLPI в UTC (13:21 вместо 20:21)	Пользователь базы glpi не может читать mysql.time_zone_name, поэтому GLPI держит часовые пояса выключенными	Под root MariaDB (пароль из журнала первого запуска контейнера, MARIADB_RANDOM_ROOT_PASSWORD): GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO 'glpi'@'%'; затем bin/console database:enable_timezones от www-data и пояс Asia/Novokuznetsk в общих настройках
В журналах GLPI вход «с IP 172.19.0.x» — адрес контейнера nginx вместо клиента	За обратным прокси GLPI видит адрес соединения, то есть nginx; настоящий адрес есть в X-Forwarded-For, но Apache в образе ему не доверяет (заголовок может подделать любой клиент); mod_remoteip есть в образе, но выключен	Файл /opt/glpi/apache/remoteip.conf (LoadModule mod_remoteip, RemoteIPHeader X-Forwarded-For, RemoteIPInternalProxy 172.19.0.0/16 — подсеть сети proxy, а не адрес nginx: адреса контейнеров меняются при пересоздании) смонтирован в conf-enabled только для чтения. nginx дописывает адрес к заголовку, а mod_remoteip читает его справа налево — подделка клиента не сработает. Проверка: apache2ctl -t — Syntax OK, в event.log вход с IP 192.168.100.10 (DC01)
Команда внутри контейнера через docker compose exec с выводом в конвейер (apache2ctl -M | grep, wget | jq) висит до Ctrl+C, в том числе с -T	Точная причина не установлена: версия с псевдотерминалом отпала (с -T то же самое); та же команда с выводом в файл внутри контейнера отрабатывает мгновенно	Перенаправлять вывод в файл внутри контейнера (sh -c '... > /tmp/x; cat /tmp/x') или вообще обходить exec: с самого APP01 обращаться к контейнеру по его адресу в сети Docker (docker inspect → curl). Проверка по результату (реальный IP в event.log) сильнее проверки списка модулей
Проверка «порт 9182 закрыт для всех, кроме APP01» показала, что метрики DC01 открываются	curl на 192.168.100.10 запускался на самом DC01: трафик к собственному адресу брандмауэр Windows не фильтрует (приглашение с adm.gakhramanov выдало машину)	Проверять правило с другого узла: с хоста 192.168.100.1 — таймаут, с APP01 — метрики отдаются

Что случилось	Почему	Как исправил
curl к https://grafana.kurogane-digital.ru вернул код 000 сразу после настройки прокси	000 = HTTP-ответа не было вообще (DNS или TLS). Через минуту всё заработало само: скорее всего, запрос имени опередил появление CNAME или попал в отрицательный кеш systemd-resolved (точно не доказано)	Порядок диагностики: getent hosts (имя разрешается?) → curl -v (куда подключились, какой сертификат) → при необходимости resolvectl flush-caches. Далее — HTTP/2 302 на страницу входа
Скрипт Install-WindowsExporter.ps1 не запускается: «Недопустимая ссылка на переменную. За знаком : не следует допустимый знак имени»	В строке "... $version: ..." PowerShell читает $version: как переменную с указанием диска (как $env:Path); ошибка разбора срывает весь скрипт до первой строки	${version}: в строке (замена через .Replace(), а не -replace: в строке замены регулярного выражения $ {version} — именованная группа). Перед выкладкой в GPO — Parser::ParseFile для проверки синтаксиса и два ручных запуска: [new], затем [ok] (идемпотентность)
Сценарий автозагрузки из C_SRV_Monitoring не выполняется на FS01: нет ни журнала, ни службы, хотя gpresult показывает GPO среди применённых, а правило брандмауэра из неё работает	В атрибуте gPCMachineExtensionNames объекта GPO в AD был только GUID расширения брандмауэра, без сценариев ({42B5FAAE-...} {40B6664F-...}); scripts.ini в SYSVOL при этом был правильным. Клиент запускает только расширения из этого списка. Версия с фоновой обработкой отпала: в журнале «Foreground synchronous». Найдено сравнением с работающей C_WS_PrinterDrivers	В редакторе GPO удалить и заново добавить сценарий автозагрузки, закрыть окно кнопкой «OK» — GUID появился, versionNumber 5 → 8; после перезагрузки FS01 сценарий поставил экспортер со сборщиками fsrmquota, adcs, printer. Диагностика: gpresult, журнал Microsoft-Windows-GroupPolicy/Operational (4016/5016 — какие расширения обработаны), scripts.ini и gPCMachineExtensionNames
Тревога ServiceDown молчит: на FS01 остановлен «Диспетчер печати», promtool и Prometheus ошибок не видят	windows_exporter отдаёт имя службы с регистром, как она зарегистрирована в Windows (Spooler, DNS, NTDS, Kdc, DHCPServer, CertSvc, MSExchangeIS), а регулярные выражения PromQL чувствительны к регистру; в правиле список был строчными буквами. Найдено по цепочке: Get-Service → /metrics экспортера → запрос к Prometheus	Флаг (?i) в начале списков служб (name=\~"(?i)..."), reload без перезапуска; тревога прошла pending → firing и погасла после Start-Service. Урок: правило с ошибкой в метке не падает, а молчит — каждую тревогу проверять настоящей поломкой. Попутно: при остановленной службе печати сборщик printer отдаёт windows_exporter_collector_success = 0
Alertmanager запущен и конфиг загружен без ошибок, но список тревог в нём пустой, хотя TargetDown для dc02 в Prometheus горит	Блок alerting дописан в prometheus.yml, а Prometheus работал со старой версией: файл смонтирован в контейнер, но Prometheus читает его только при старте или по команде reload. docker compose up -d пересоздал только новый контейнер alertmanager, prometheus не изменился и не перечитал конфиг. Вторая пустая проверка — просто рано: после reload тревога доходит до Alertmanager за \~30 с (проверка правил), письмо уходит ещё через 30 с (group_wait)	curl -X POST http://\:9090/-/reload (работает благодаря --web.enable-lifecycle), проверка: /api/v1/alertmanagers показывает http://alertmanager:9093/api/v2/alerts. Урок: после правки prometheus.yml всегда reload и проверка, что изменение применилось; при поиске неисправности идти по цепочке Prometheus → Alertmanager → SMTP и смотреть каждое звено отдельно

Что случилось	Почему	Как исправил
Запрос к API Prometheus up{instance="dc02"} через curl: jq пишет «Cannot iterate over null»	Фигурные скобки и кавычки в адресе не закодированы: curl воспринимает {...} как свой шаблон перебора адресов, Prometheus получает искажённый запрос и отвечает ошибкой без поля data.result; curl -s ошибку скрывает, и до jq доходит null	Отдавать запрос через curl -sG --data-urlencode 'query=up{instance="dc02"}' — curl сам кодирует спецсимволы. При пустом или странном ответе jq сначала смотреть сырой ответ (без jq): там status и error
Правило DCTimeOffset ушло в Pending: у DC01 расхождение времени 1,3 с, у только что включённого DC02 — почти столько же	DC01 отстал примерно на секунду, скорее всего пока хост был перегружен (память на пределе, всплески CPU до 100% при запуске DC02): виртуалке не хватало процессорного времени. DC02 при загрузке получил точное время хоста, а синхронизируется с DC01 (w32tm /query /source = DC01) — поэтому его расхождение равно отставанию DC01. Иерархия времени правильная	Ничего не делал: W32Time плавно подвёл часы (slewing, примерно −0,04 с в минуту, без скачка назад), расхождение упало ниже 1 с, и правило вернулось в Normal до истечения for: 10m — письма не было. Урок: for отсекает кратковременные отклонения, которые система исправляет сама; допуск Kerberos — 5 минут, порог 1 с — ранний сигнал. Осталось проверить: источник времени на DC01 и что синхронизация времени Hyper-V для DC01 и DC02 выключена (Get-VMIntegrationService на хосте)
APP01 упал с kernel panic «System is deadlocked on memory» сразу после Set-VMMemory -MaximumBytes 6GB (подготовка к Zabbix)	У APP01 была динамическая память 1 / 2 / 4 ГБ, и он уже упирался в потолок (Assigned = Maximum, 367 МБ в swap). По журналу загрузок (journalctl --list-boots) ВМ в момент команды работала с 12:47 и стартовала с «Max. dynamic memory size: 4096 MB»; смена потолка на ходу запускает горячее добавление памяти через драйвер hv_balloon, и гостевое ядро Linux на этом застряло. Сами сообщения паники в журнал не попали: ядро остановилось раньше, чем journald записал их на диск	Жёсткое выключение, статическая память 5 ГБ (Set-VMMemory -DynamicMemoryEnabled $false -StartupBytes 5GB); все 8 контейнеров поднялись сами, база GLPI healthy. Урок: Linux-ВМ с Docker и базами — на статической памяти, память менять только на выключенной ВМ. Диагностика: sudo journalctl --list-boots и journalctl -k -b -1 (журнал ядра читается только через sudo или группу adm)
Вход в Zabbix под admin / zabbix: «Incorrect user name or password or account is temporarily blocked»	Логины в Zabbix чувствительны к регистру: стандартная учётка — Admin с заглавной A. После 5 неудачных попыток вход блокируется на 30 с, и тогда даже верный пароль даёт ту же ошибку	Вход под Admin, пароль сразу сменён и сохранён в KeePassXC. Диагностика на случай повтора: SELECT username, attempt_failed FROM users в базе через docker exec ... psql
На DC01 под adm.gakhramanov не копируется файл в \\corp.kurogane.test\NETLOGON\Scripts: «Отказано в доступе» (с хоста путь не открывается вовсе)	Хост не в домене и не знает имя домена, а по IP NETLOGON закрыт Hardened UNC Paths. На DC01 — UAC: проводник работает с урезанным набором прав, группа «Администраторы» в нём выключена, а писать в SYSVOL может только она. При обращении DC к своей же общей папке используется маркер запустившего процесса. NETLOGON лежит на каждом DC (SYSVOL, DFSR), а не на FS01	Copy-Item из PowerShell «от имени администратора», затем Parser::ParseFile — синтаксис OK. Правило: в системные папки на серверах кладём файлы из повышенного окна; Get-SmbShare NETLOGON показывает локальный путь

Что случилось	Почему	Как исправил
Обнаружение служб на новых узлах не запускается сразу: кнопка Execute now неактивна	Правило Windows services discovery — активная проверка с интервалом 1 ч; для нового узла первый запуск — в случайный момент внутри часа. Execute now просит сервер опросить агента и работает только для пассивных проверок: активные выполняет агент по своему расписанию	Дождаться: через \~50 минут службы обнаружились сами (элементы State of service ... и триггеры из прототипов). Это прямое следствие push-модели: при тестах закладывать время на первое обнаружение
Проблема по Spooler в Zabbix есть, а письма нет; столбец Actions пустой	Встроенное действие Report problems to Zabbix administrators по умолчанию выключено, а включённое применяется только к новым событиям — задним числом Zabbix не рассылает	Условие Trigger severity ≥ Average (Information и Warning — только на панели), действие включено, тест повторён — письма Problem и Resolved пришли. Диагностика: Reports → Action log
Письмо Zabbix слиплось в одну строку, а время проблемы в нём 08:21 вместо 15:21	Встроенные шаблоны сообщений — простой текст с переносами, а формат был HTML (переносы строк в HTML не отображаются). Время в текст подставляет контейнер сервера, а у него UTC: PHP_TZ задаёт пояс только веб-интерфейсу	Message format → Plain text; /etc/localtime APP01 передан в контейнер сервера только для чтения, docker exec ... date — +07
EX01 сам зарегистрировался в Zabbix (имя, IP, группы), но без единого шаблона; в журнале сервера сначала ничего не нашлось	Шаблоны Windows by Zabbix agent active и Microsoft Exchange Server 2016 by Zabbix agent active оба содержат элемент zabbix[host,active_agent,available] (каждый шаблон написан самодостаточным), а ключ на узле должен быть уникальным: «cannot link template(s) ... conflicting item key», подключение отменяется целиком. Первая запись об ошибке пропала вместе со старым контейнером сервера (пересоздан ради часового пояса) — docker compose logs показывает только текущий контейнер	Узел EX01 удалён в Zabbix — агент зарегистрировался заново, и журнал записал причину. Для Exchange взят пассивный шаблон Microsoft Exchange Server 2016 by Zabbix agent (сервер опрашивает EX01 на 10050 по правилу брандмауэра из GPO), Windows остался активным; действие Autoreg: Exchange исправлено, шаблоны подключены к EX01 вручную, ZBX зелёный. Урок: смешивать активные и пассивные шаблоны на одном узле нормально; журналы контейнеров теряются при пересоздании
На FS01 заканчивается место на томе бэкапов B: (свободно 14,4 ГБ из 200): Zabbix — Warning «used > 80%» со вчерашнего дня, Prometheus — DiskSpaceLow после скачка в 17:45 (с 10% до 7,2% свободного)	Файлов бэкапов всего 37 ГБ (DC01 и DC02 по 18,4, EX01 0,5), а 128 ГБ занимали теневые копии на самом B: с лимитом UNBOUNDED: Windows Server Backup самого FS01 пишет на локальный B: и хранит прошлые версии (9 штук) теневыми копиями. Скачок — DC02 выполнил пропущенный бэкап сразу после включения (последний файл 17:44:37). Теневые копии общих папок ни при чём: их задача ShadowCopyVolume привязана к другому тому. Риск: неограниченные теневые копии забирают место, и бэкапы DC в Backup$ падают с «недостаточно места»	vssadmin resize shadowstorage /for=B: /on=B: /maxsize=80GB — VSS сразу удалил самые старые версии FS01, теневые копии 75 ГБ, свободно \~67 ГБ. Размен осознанный: меньше дней истории FS01 ради надёжных бэкапов DC. Урок: UNBOUNDED не оставлять никогда; в реальном проекте сначала требование к хранению, потом размер диска, а бэкапы — отдельно от сервера, который бэкапят. Нашли мониторингом до того, как бэкап упал. Диагностика: Get-Volume, размер папок серверов, vssadmin list shadowstorage, Get-WBSummary

Что случилось	Почему	Как исправил
EX01 выключен сутки, а в Zabbix нет проблемы «сервер недоступен»: значок ZBX жёлтый — пассивный канал Not available (Host is unreachable), активный Unknown	Сервер Zabbix запустился вместе с APP01 и ни разу не слышал агент EX01, поэтому состояние активного канала «неизвестно». Стандартный триггер Windows: Zabbix agent is not available построен на nodata(agent.ping, {$AGENT.NODATA_TIMEOUT}) с порогом 30m и сработал ровно через 30 минут после старта сервера (Prometheus TargetDown — через 2m). Первая версия «Zabbix молчит» была неверной: мы смотрели раньше, чем истёк порог	Сначала добавили свой триггер nodata(system.cpu.util, 5m) в обёртку — сработал, но дублировал стандартный. Итог: свой триггер удалён, в обёртке переопределён макрос {$AGENT.NODATA_TIMEOUT} = 5m. Урок: прежде чем писать своё, смотреть триггеры и макросы готового шаблона (Macros → Inherited and template macros) — почти каждый порог вынесен в макрос; для диагностики — подсказка на значке ZBX показывает каждый канал и ошибку

Скрипты и файлы

Всё, что можно показать работодателю, собирается в `C:\Lab\Kurogane\Repo` и потом уходит в репозиторий на GitHub вместе с этим журналом. Пароли и база KeePassXC в репозиторий не попадают.

Файл	Что это	Где использовался
`users.csv`	19 сотрудников: имя, логин, отдел, должность, OU	`C:\Scripts` на DC01
`New-KuroganeUsers.ps1`	Создаёт пользователей из CSV в OU отдела, UPN `@kurogane-digital.ru` (суффикс в переменной `$upnSuffix`), смена пароля при первом входе, вступление в `GG_<отдел>`	`C:\Scripts` на DC01
`New-KuroganeShareGroups.ps1`	Создаёт 13 групп `DL_FS_*` и вкладывает в них ролевые группы по матрице доступа, с `try/catch`	`C:\Scripts` на DC01
`kurogane_wallpaper_blockscreen.png`, `kurogane_city_wallpaper.png`	Экран блокировки и обои студии	`\\corp.kurogane.test\NETLOGON\Branding`
`report.html`, `report-user.html`	Отчёты `gpresult /h` для WS-DEV01 и `k.tatsumi` без ошибок	`C:\` на WS-DEV01
Restore-LabNet.ps1	Восстанавливает сеть лабы на хосте: коммутатор LabNet, адрес шлюза 192.168.100.1, NAT LabNAT, подключение ВМ; каждый шаг сначала проверяет текущее состояние	C:\Lab\Kurogane\Repo на хосте, после сброса сети Windows

Файл	Что это	Где использовался
Install-PrinterDrivers.ps1	Ставит драйверы из списка, если их ещё нет: встроенные — Add-PrinterDriver, сторонние — сначала pnputil из \\FS01\Drivers$, с проверкой кода завершения и логом в C:\Windows\Temp; работает при загрузке от SYSTEM, поэтому не упирается в запрет установки драйверов пользователями	\\corp.kurogane.test\NETLOGON\Scripts, GPO C_WS_PrinterDrivers
configs/app01/glpi: compose.yaml, .env.example, ldap.conf, apache/remoteip.conf	Стек GLPI 12 + MariaDB 11.4 в Docker Compose: тома, healthcheck, доверие к Kurogane-Root-CA для LDAPS (TLS_REQCERT demand), реальный IP клиента за прокси (mod_remoteip); пароль базы только в .env, в репозитории — пример с заглушкой	/opt/glpi на APP01
configs/app01/proxy: compose.yaml, conf.d/00-default.conf, conf.d/helpdesk.conf	Обратный прокси nginx: HTTP → HTTPS, отказ по IP и неизвестным именам, helpdesk.kurogane-digital.ru → контейнер glpi; ключ и сертификат в репозиторий не входят	/opt/proxy на APP01
configs/app01/system: sssd.conf, kurogane.sources, gg-it, daemon.json, 00-installer-config.yaml	Linux в домене: SSSD (вход только для GG_IT), chrony на DC01 и DC02, sudo для GG_IT, ротация логов Docker, статический адрес в netplan	/etc на APP01
Install-WindowsExporter.ps1	Определяет роли сервера (Get-WindowsFeature, служба MSExchangeIS), пишет config.yaml со сборщиками по ролям и ставит windows_exporter 0.31.8 из MSI; при смене конфига только перезапускает службу, второй запуск ничего не меняет ([new] → [ok]); лог в C:\Windows\Temp	\\corp.kurogane.test\NETLOGON\Scripts, GPO C_SRV_Monitoring
configs/app01/monitoring: compose.yaml, prometheus/prometheus.yml, prometheus/rules/alerts.yml, alertmanager/alertmanager.yml, grafana/provisioning	Стек мониторинга: Prometheus (цели, relabel имён, 7 правил тревог), Alertmanager (почта через EX01, группировка, подавление), node_exporter, Grafana с источником данных через provisioning; .env и smtp_password в репозиторий не входят	/opt/monitoring на APP01
configs/app01/intranet: compose.yaml, html/index.html; proxy/conf.d: intranet.conf, grafana.conf	Портал сотрудников в контейнере nginx без опубликованных портов; сайты обратного прокси для intranet и grafana (WebSocket для Grafana)	/opt/intranet и /opt/proxy на APP01

Файл	Что это	Где использовался
Install-ZabbixAgent.ps1	Ставит Zabbix agent 2 8.0.0 из MSI с метаданными роли (windows-dc / windows-fs / windows-exchange) для авторегистрации, без правила брандмауэра от установщика (SKIP=fw); при смене версии или роли переустанавливает, иначе [ok]	\\corp.kurogane.test\NETLOGON\Scripts, GPO C_SRV_Monitoring
configs/app01/zabbix: compose.yaml, agent/kurogane.conf, templates/kurogane-templates.yaml; proxy/conf.d/zabbix.conf	Стек Zabbix (PostgreSQL 17, сервер и веб 8.0.0, 10051 только на IP лабы), настройки агента APP01, выгрузка шаблонов Kurogane Windows server и Kurogane AD DC, сайт обратного прокси; .env с паролем базы не входит	/opt/zabbix, /etc/zabbix и /opt/proxy на APP01; шаблоны — Data collection → Templates → Import

Что осталось

Docker и Service Desk на GLPI готовы; портал intranet работает; мониторинг Prometheus + Grafana с тревогами на почту готов; Zabbix развёрнут рядом и сравнён с Prometheus; следующий этап — Ansible; остальное можно делать в любом порядке.

- [ ] Развернуть WS-QA01 и проверить: `GG_QA` в локальных администраторах, нет ключа `Deny_All`
- [ ] Развернуть WS-ART01 и проверить квоту 30 ГБ на диске W: (Assets)
- [ ] Развернуть WS-OFFICE01 для руководства и бухгалтерии (без блокировки USB)
- [ ] Развернуть WS-IT01 со своими настройками (отдельная GPO на OU Workstations\IT: вход только для ИТ, WinRM, BitLocker), поставить RSAT, работать под `r.iwasaki`
- [ ] При желании: LAPS на серверах — права на OU `Servers` и отдельная GPO для встроенного «Администратора»
- [ ] Модель уровней администрирования (tiering): Tier 0 — DC и центр сертификации (FS01 из-за Kurogane-Root-CA фактически Tier 0), только adm.gakhramanov; Tier 1 — серверы (EX01, APP01), отдельная учётка администратора серверов без прав администратора домена (для Exchange — Organization Management); Tier 2 — рабочие места, техподдержка и LAPS. GPO с запретом локального входа и входа по RDP для «Администраторов домена» на серверах и рабочих станциях, административные учётки в Protected Users. Повод: до сих пор под администратором домена входил на FS01, EX01 и клиенты; APP01 уже сделан правильно — вход только для GG_IT
- [ ] При желании: `C_WS_USBReadOnly` для Office — запрет записи на флешки вместо полного запрета
- [x] EX01: ввод в домен, тома D:, E:, L: с кластером 64 КБ, подготовка AD, установка Exchange SE
- [x] Exchange: последнее обновление безопасности (SU11, KB5128895) и аудит HealthChecker с исправлением замечаний
- [x] Exchange: базы `DB-Staff` и `DB-Management`, ящики для сотрудников, общие `bugs@` и `corp-liaison@`, ресурсы `Room-Rooftop`, `Room-Neon`, `Neural-Rig-01`, группы рассылки по отделам
- [x] Порядок после Exchange: перенести системные учётки Exchange из Kurogane\Users в отдельную OU, убрать kurogane.test и corp.kurogane.test из обслуживаемых доменов, в New-KuroganeUsers.ps1 заменить UPN на @kurogane-digital.ru

- [x] Сертификаты, после базовой настройки Exchange: корпоративный центр сертификации на AD CS, доверие к нему на ПК домена (приходит из AD само, без GPO), сертификат Exchange на имена `mail.kurogane-digital.ru` и `autodiscover.kurogane-digital.ru` с DNS-записями, назначение службам IIS и SMTP — EAC и OWA без предупреждений браузера; там же Download Domains (download.kurogane-digital.ru) против CVE-2021-1730 — последний красный пункт HealthChecker
- [ ] PKI на будущее: доверие к Kurogane-Root-CA на устройствах вне домена (Linux, pfSense; хост уже настроен вручную: корень в доверенных, имена в hosts), публикация CRL по HTTP, продление сертификата Exchange до ноября 2028
- [x] Резервное копирование: System State на DC, данные FS01, проверка восстановления файла; Exchange — бэкап баз через Windows Server Backup (VSS), после чего выключить циклическое ведение журналов и убедиться, что журналы очищаются после полного бэкапа
- [ ] Бэкапы на будущее: вторая копия вне FS01 (сейчас все бэкапы на одном сервере и одном диске хоста), оповещение в Zabbix, если за сутки нет события 4 в журнале Microsoft-Windows-Backup, контроль места на L: при нерегулярной работе лабы
- [x] Тест отказа: выключить DC01, проверить вход, DNS и DHCP через DC02, перенести роли FSMO
- [x] Сайт студии: внутренний портал сотрудников (ссылка на OWA, контакты техподдержки, как подключить принтер, правила NDA) в контейнере nginx на APP01 вместо отдельной ВМ на IIS; HTTPS-сертификат от Kurogane-Root-CA, запись intranet.kurogane-digital.ru. Исходный вариант — WEB01 на IIS в OU `Servers` — отложен ради экономии памяти хоста
- [x] Linux: сервер `APP01` (Ubuntu Server 26.04 LTS, 192.168.100.40; имя по роли — сервер приложений, сервисы доступны по DNS-псевдонимам) в домене через realmd/SSSD, вход по SSH доменными учётками из `GG_IT`; на нём живут мониторинг и контейнеры
- [x] Мониторинг: Prometheus + Grafana + Alertmanager в Docker на APP01, windows_exporter на серверах и контроллерах домена через GPO; тревоги на недоступность сервера, остановку ключевых служб (в том числе DHCP), место на дисках, квоты FSRM и время на DC — письмом через Exchange
- [x] Zabbix 8.0 LTS (сделано 11–12.11): сервер, база и веб-интерфейс, агенты на серверах, шаблоны Windows и Linux, триггеры на те же события, что в Prometheus; сравнить подходы (pull и push, настройка в YAML и в веб-интерфейсе). Перед стартом прикинуть память хоста
- [ ] База знаний GLPI: статья «Сервисы ИТ» (адреса OWA, EAC, GLPI, Grafana, Zabbix, где что работает, какой учёткой входить, без паролей), видна только профилю Technician; публичная часть остаётся на портале. Дальше в той же базе — инструкции для техников. Потом, отдельным этапом: вход через AD (SSO) для внутренних сайтов за nginx
- [ ] Ещё контейнеры на APP01 (Docker уже стоит): Vaultwarden как менеджер паролей студии (Prometheus, Grafana и портал уже работают)
- [ ] Service Desk на GLPI. Готово: сервер в Docker на APP01, вход доменными учётками по LDAPS, HTTPS, заявки из писем на helpdesk@ и уведомления через Exchange, автозакрытие решённых через 3 дня. Осталось: привязать заявки к отделам (категории и группы), GLPI Agent на рабочих станциях — MSI-пакет через GPO, инвентаризация железа и ПО; отработать типовые заявки «от сотрудников» (принтер, пароль, диск W:)
- [ ] GLPI, хвосты после почты: убрать из DNS AAAA-запись fe80 у EX01
- [ ] Проверить Nov 10, 2026: заявка №2 закрылась сама (решена 07.11 в 21:18, три дня истекают 10.11 в 21:18, закроет ближайший запуск closeticket после этого — скорее всего 11.11; 10.11 в 17:10 ещё «Решена», как и должно быть) (автозакрытие решённых через 3 дня, задача closeticket в CLI); в письме о решении следующей заявки есть фраза об автозакрытии
- [ ] Когда DC02 будет работать постоянно: вернуть DNS транспорта Exchange (Set-FrontendTransportService и Set-TransportService EX01 -InternalDNSAdapterEnabled $true)
- [ ] Ansible: управление Windows по WinRM — обновление windows_exporter на всех серверах одним playbook (сейчас его ставит GPO — сравнить подходы), развёртывание сайта, базовая настройка новых ВМ

- [ ] IP-телефония: ВМ с FreePBX или Asterisk, softphone (например, MicroSIP) на клиентах, номера по отделам, группа вызова Helpdesk, голосовое меню, голосовая почта на Exchange, телефонная книга из AD по LDAP
- [ ] Электронная подпись и криптопровайдеры на WS-OFFICE01: КриптоПро CSP (пробный период), учебный сертификат ГОСТ из тестового УЦ КриптоПро с контейнером в реестре, корневой и личный сертификаты, браузерный плагин и подпись документа; типовые поломки (нет цепочки, перенос контейнера на другой ПК, истекшая лицензия); теория — 63-ФЗ, кто выдаёт КЭП руководителям и сотрудникам. Повод: вопрос об ЭЦП в анкетах работодателей
- [ ] 1С на учебной версии 1С:Предприятия: установка клиента на рабочие места бухгалтерии, подключение информационных баз (в том числе файловой базы на FS01 с правами по группам), лицензии, типовые ошибки запуска
- [ ] Офисные программы и массовая установка ПО: настольный Outlook на клиентах с автонастройкой через Autodiscover, офисный пакет и другие программы на несколько ПК сразу (GPO с MSI, winget); типовые заявки — профиль Outlook, общий ящик не появился, программа просит права администратора
- [ ] Сеть: виртуальный маршрутизатор pfSense или OPNsense вместо NAT на хосте; VLAN для серверов, клиентов и стенда QA, правила файрвола между ними; VPN (WireGuard или OpenVPN) для «удалённых» сотрудников
- [x] Печать без физического принтера: роль сервера печати на FS01, типовой драйвер (Microsoft PCL6 Class Driver или HP Universal Print Driver), порт TCP/IP на несуществующий адрес или на приёмник на порту 9100 (после появления APP01 — задания приходят файлами); общий доступ и права на печать по группам отделов; развёртывание на ПК через GPO (Предпочтения → Принтеры с нацеливанием по отделам), принтер по умолчанию; Point and Print после PrintNightmare (установка драйверов только администраторами, список разрешённых серверов печати); отработать: зависшая очередь и очистка спулера, «принтер не появился», запрос драйвера без прав администратора; служба «Диспетчер печати» отключена на DC
- [x] Печать, продолжение: HP Universal Print Driver (v3) для KG-Color — поставить на FS01 и через Install-PrinterDrivers.ps1 на клиенты, убедиться, что клиент подключается с драйвером HP, а не через enhanced Point and Print; KG-Office остаётся на v4 для сравнения
- [x] Репозиторий на GitHub: README со схемой, таблица адресов, скрипты, этот журнал

Источники

- Предварительные требования для Exchange Server (Exchange SE, Exchange 2019) — Microsoft Learn: по ней подготовлен EX01 (компоненты Windows, Visual C++ 2012 и 2013, IIS URL Rewrite, UCMA 4.0)
- Security Update for Exchange Server SE RTM SU11 (KB5128895) — Microsoft Download Center
- Exchange Health Checker — CSS-Exchange
- Exchange Server 2019: internal email sent but not received (501 5.1.4, RFC 2606) — Microsoft Q&A